

光学行业深度追踪系列第35期（2021年10月）

供应链问题影响拉货，但苹果链优于安卓

中信证券研究部 电子行业
徐涛、胡叶倩雯、梁楠

2021年11月22日

- **厂商数据：**四季度上游供应链问题仍有影响，但苹果链优于安卓。舜宇光学科技10月手机镜头出货量同比-27.8%，环比-13.2%，CCM出货量同比-11.3%，环比-5.0%；丘钛科技10月CCM出货同比+6.7%，环比-7.4%；大立光10月营收42亿新台币，同比-18.3%，环比+1%；玉晶光10月营收19.66亿新台币，同比+19.16%，环比-11.57%。整体来看，10月份光学产业链公司营收表现同比仍然偏弱，主要源于去年同期国内大客户集中拉货导致基数较高，而今年受疫情影响、关键零部件缺货等原因导致终端需求低于前期预期，并且手机光学仍有降规降配现象，舜宇光学科技前10月镜头累计出货量同比-5.9%，全年预计增速在5%-10%，丘钛科技前10月摄像头模组出货量同比+20.7%，全年预计增速25%。环比来看，消费电子传统旺季带动下，光学公司业绩均呈回暖态势，虽然供应链仍有缺料等问题，但是苹果链确定性将高于安卓链，相关公司料将持续受益新机备货。安卓端，下半年手机光学降规降配仍有影响，我们将持续观察。展望后续，短期看镜头端格局变化或带来ASP波动，需持续跟踪；长期看，随着疫情及零部件缺货影响消除，我们认为手机端像素提升、潜望式、ToF等光学升级趋势不改，看好国内头部厂商竞争力的持续提升。
- **海内外市场动态：**1) 国内方面，国产CMOS厂商思特威科创板首发过会，安防CIS产品销售量位居全球第一。2) 海外方面：索尼确认与台积电在日本合建CIS芯片厂，计划2024年投产；Meta宣布明年将发布新一代一体式VR头显Project Cambria，采用Pancake光学方案降低重量，See-Through方案提高色彩的还原度等。
- **上游市场追踪：**豪威科技正式发布首款面向手机市场采用RGBC排列的图像传感器OV32C，实现“永远在线”，适配前置摄像头。
- **下游手机市场追踪：**2021年10月20日，谷歌发布Pixel 6系列两款产品：Pixel 6和Pixel 6 Pro。两款手机均搭载Google Tensor 芯片、相机规格都较Pixel 5系列有了较大提升，拥有更强的计算摄影功能。
- **重点公司追踪：**短期，去年同期大客户集中拉货、今年疫情波动、手机端光学阶段降规降配等因素导致相关公司营收同比表现相对较弱，但是下半年苹果链确定性高，相关公司持续受益新机备货。中长期，多摄渗透进入瓶颈带来镜头数量增速放缓，但像素提升、潜望式结构、ToF将持续发力，我们预计光学规格提升趋势不改。此外，车载、ARVR领域光学也存在较大发展空间，建议重点关注舜宇光学科技、韦尔股份、歌尔股份、联创电子等。
- **风险因素：**供应链缺货持续；海外疫情扩散；镜头价格下行；3D Sensing等渗透缓慢；ADAS发展缓慢；模组毛利率下行；行业竞争加剧。

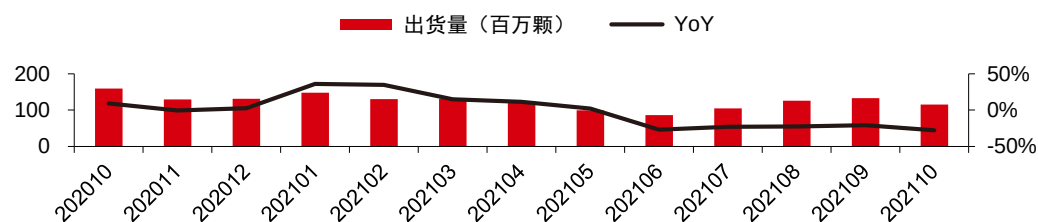
舜宇光学科技：需求疲弱导致手机业务承压，车载业务环比回暖

■ 2021年10月出货量情况

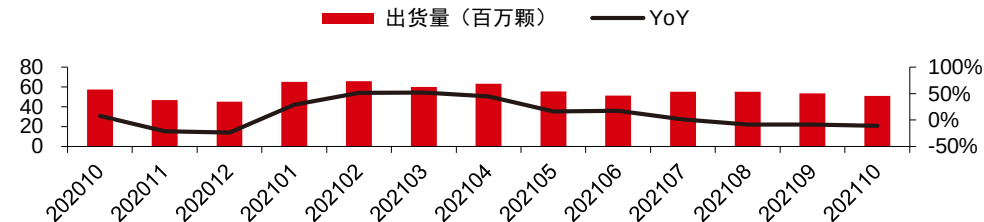
- 手机镜头10月出货11,509.2万件，同比-27.8%，环比-13.2%。1-10月累计出货119,494.3万件，同比-5.9%（全年指引同比增长5%-10%）。
- 车载镜头10月出货5,198千件，同比-22.6%，环比+3.8%。1-10月累计出货5,810.7万件，同比+32.8%（全年指引为同比增长30%-35%）。
- CCM 10月出货5,099.1万件，同比-11.3%，环比-5.0%。1-10月累计出货57,657.5万件，同比+15.2%（全年指引为同比增长20%-25%）。

- **需求疲弱导致手机业务承压，车载业务环比回暖。**公司10月份手机镜头同比下滑，主要源于年中以来海外疫情影响，二季度开始拉货动能有所趋弱，终端需求低于预期（根据IDC数据，2021Q3全球智能手机出货量约3.3亿台，同比下降6.7%，相比2019Q3下降7.6%），同时去年四季度由于国内手机品牌拉货导致基数相对高。10月份镜头出货量环比-13.2%，主要源于国庆假期部分产品提前到9月出货，同时手机终端需求相对较弱。展望后续，镜头行业格局变化或导致部分产品ASP波动，我们将持续跟踪。汽车端而言，10月份车载镜头出货同比-22.6%，同比下滑，一方面源于去年同期海外疫情影响减弱，车厂快速恢复导致基数较高；另一方面则是今年车厂部分关键零部件缺货影响整车出货。长期来看，造车新势力带动车载镜头像素提升趋势明显，公司不断拓展高端车载产品，800万像素车载摄像头模组已完成研发，我们认为公司将持续受益于车载镜头规格升级、ADAS等发展趋势。

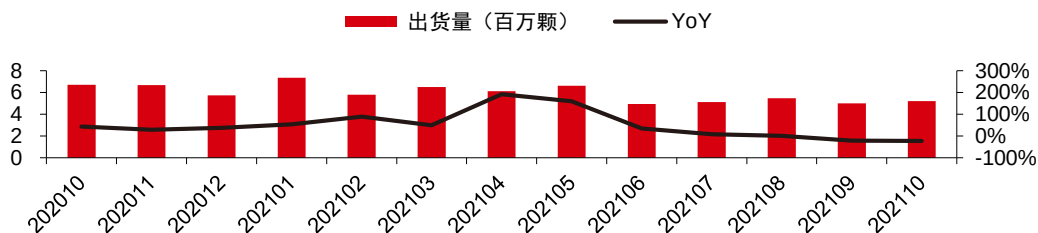
公司手机镜头出货量月度统计



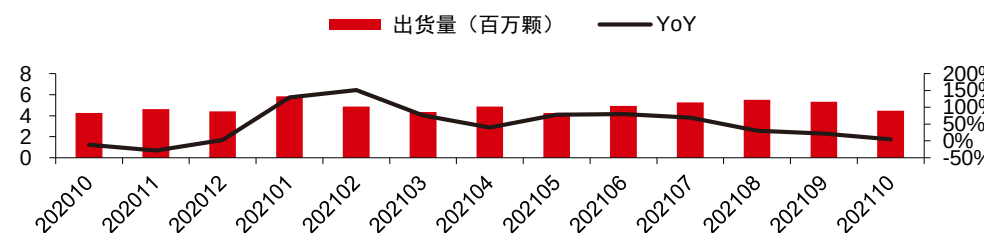
公司手机摄像模组出货量月度统计



公司车载镜头出货量月度统计



公司其他光电产品出货量月度统计



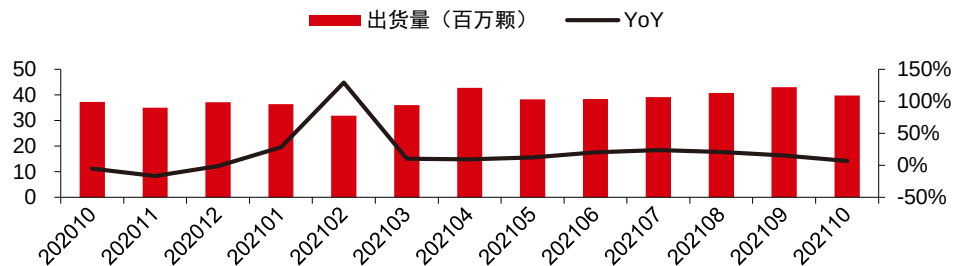
丘钛科技：10月摄像头模组出货量同比+6.7%

■ 2021年10月出货情况：

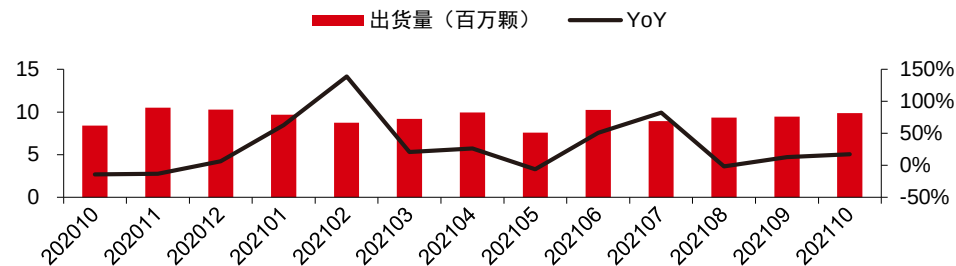
- 手机摄像模组：10月出货3,980.6万件，同比+6.7%，环比-7.4%，其中10M+出货2,266.7万件，同比-12.6%，占比56.94%；32M+出货1,304.9万件，同比+70.0%，占比32.8%。1-10月累计出货38,653.7万件，同比+20.7%，其中10M+出货25,992.9万件，同比+13.79%。
- 指纹识别模组：10月出货986万件，同比+16.8%，环比+4.2%；其中屏下指纹识别模组出货492万件，占比49.9%。1-10月累计出货9,295.3万件，同比+30.6%。

- **10月CCM同比+6.7%，10M+像素产品出货量占比下滑。**公司10月CCM出货量同比+6.7%，环比-7.4%，环比下降主要受国庆假期以及供应链受国内限电政策影响，交付不稳定。分像素来看，10M+像素产品出货量同比-12.6%，占出货量比例达56.94%，同比-13pcts，预计受到光学行业降规降配影响。公司10月指纹识别模出货量组同比+16.8%，主要因为公司市场份额有所提升。展望后续，供应链缺芯扰动、光学降规降配等阶段影响公司出货，公司目前预期全年摄像头模组出货量增速约25%，我们会持续跟踪；但长期看，公司将持续受益光学行业规格升级态势。

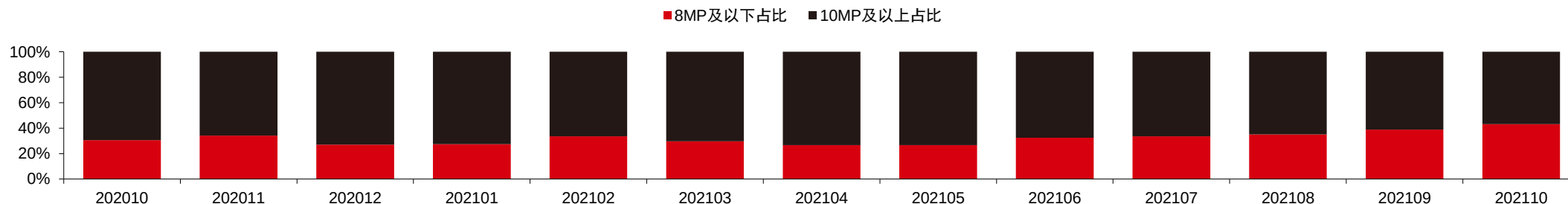
公司摄像头模组出货量月度统计



公司指纹识别模组出货量月度统计



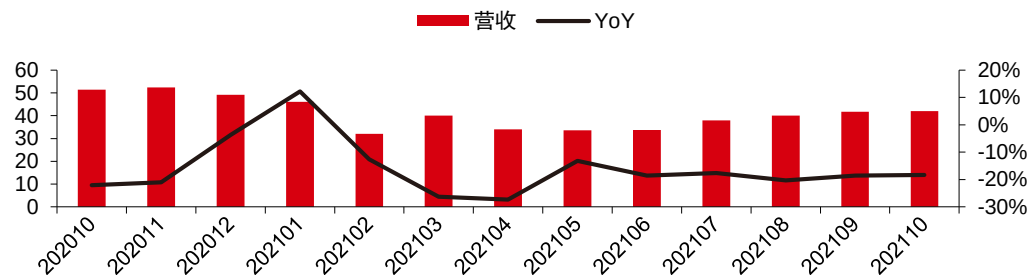
公司2020年10月-2021年10月手机模组出货结构统计



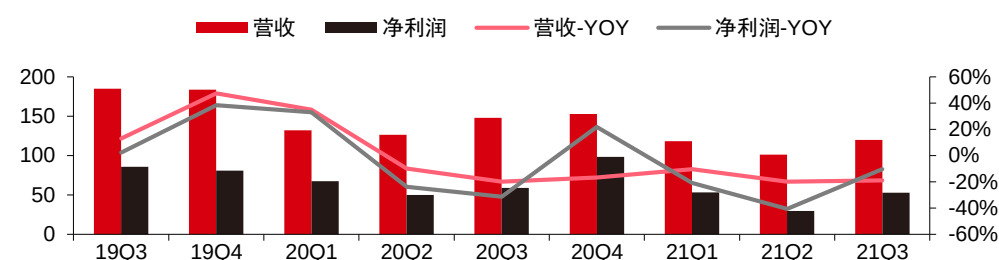
大立光：10月营收环比+1%，大客户拉货带动业绩回暖

- **10月营收同比-18.3%，1-10月营收同比-16.7%。**公司2021年10月营收42亿新台币，同比-18.3%，环比+1%。1-10月公司累计营收381.4亿新台币，同比-16.7%。
- **大客户拉货带动公司业绩环比回暖，Q3业绩表现环比上升18%。**公司10月营收同比-18.3%，1-10月累计营收同比-16.7%，主要源于1) 去年同期国内大客户拉货，基数较高；2) 主芯片及零部件缺货影响；3) 疫情影响下，手机光学阶段性降规降配。环比来看，10月营收环比+1%，连续三月环比上涨，主要源于下游A客户拉货驱动业绩回暖。分产品看，客户结构变化以及手机光学降规降配影响导致中高阶占比有所下滑，9月份20MP+占比10%-20%（去年同期为20%-30%），10MP-20MP占比40%-50%（去年同期为50%-60%）；8MP占比0%-10%（去年同期为10%-20%）。展望后续，美国大客户新机拉货动能下公司Q4营收有望向好，但预计安卓客户中高端手机出货量仍有波动；长期看光学创新持续，公司预期明年8P/9P等项目导入有所增加，此外通过双自由曲面解决畸变问题，镜头规格升级与新应用趋势将仍在，公司有望凭借垂直一体化等策略应对相关风险，我们会进行持续跟踪。

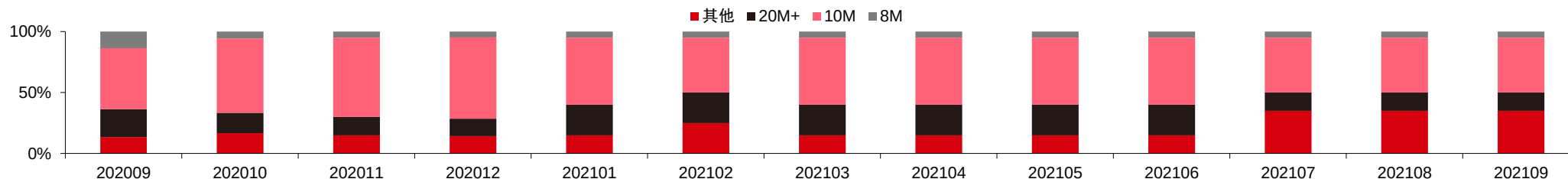
公司近12个月营收月度变化（单位：亿新台币）



公司营收及净利润季度变化（单位：亿新台币）



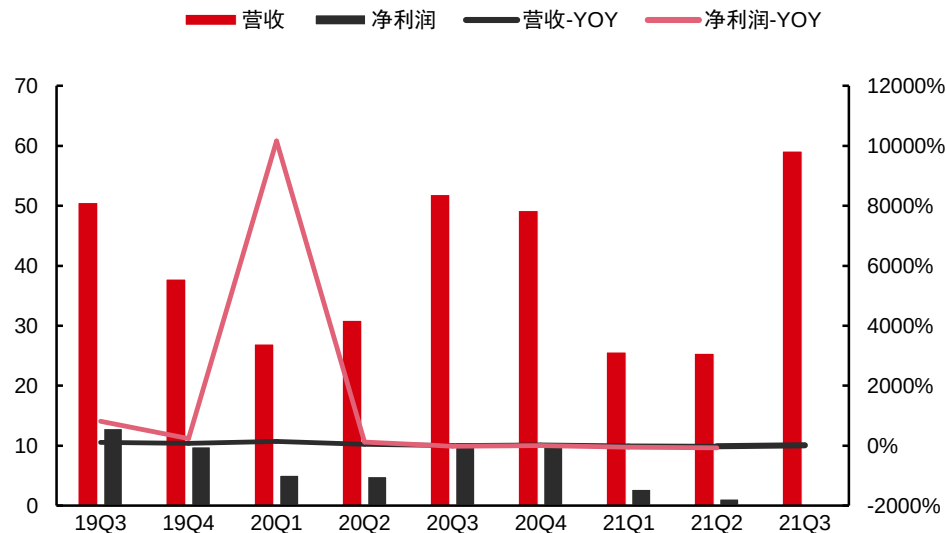
公司2020年9月-2021年9月手机镜头出货量分像素占比统计



玉晶光：10月营收同比+19%，环比-12%

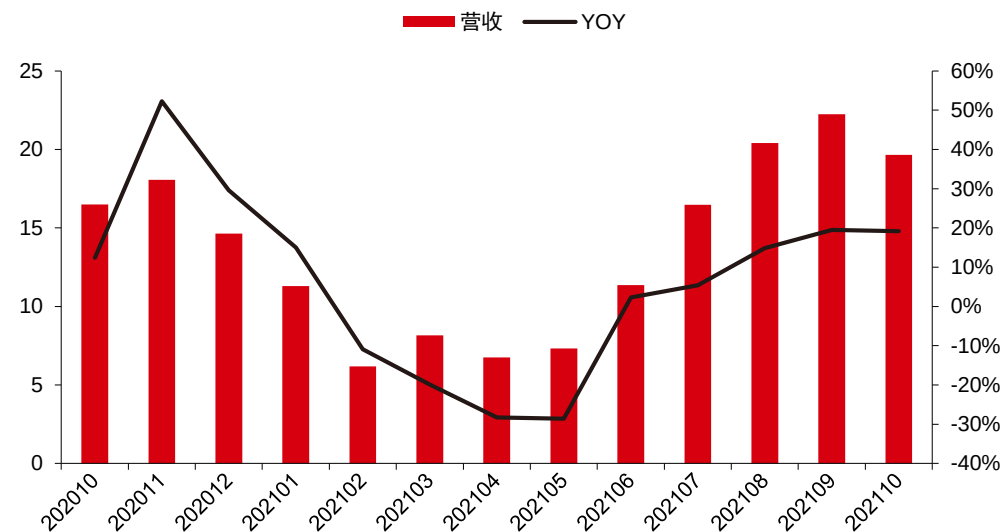
- **10月营收同比+19.2%，1-10月累计营收同比+2.87%。**公司2021年10月实现营业收入19.66亿新台币，同比+19.16%，环比-11.57%。1-10月累计营收129.8亿新台币，同比+2.87%。
- **10月营收同比上升趋势持续，主要受大客户拉货动能影响。**公司10月营收同比+19.2%，主要受下游大客户拉货动能驱动。展望后续，Q4迎来消费电子传统旺季，A客户新机拉货动能持续显现，公司业绩有望向好；此外，随着20.98亿新台币机器设备购置预案的执行，公司产能将继续扩充。中长期，舜宇光学科技切入A客户端镜头供应链，预计加剧行业竞争，公司相关产品销量与价格可能面临不确定性，我们会持续追踪。

公司营收及净利润季度变化（单位：亿新台币）



资料来源：Wind，玉晶光官网，中信证券研究部

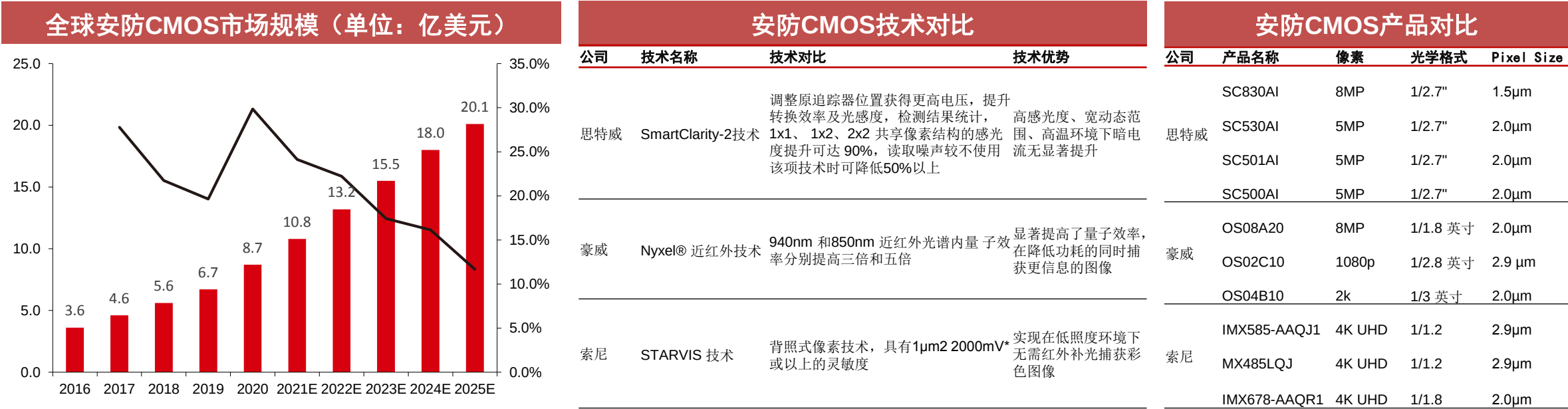
公司近12个月营收月度变化（单位：亿新台币）



资料来源：玉晶光官网，中信证券研究部

国内动态：国产CMOS厂商思特威科创板首发过会

- 10月29日，国产CMOS厂商思特威在科创板首发过会，其本次募集资金约28.2亿元，均围绕主营业务运用，其中约20.3亿元将分别投向CMOS图像传感器（CIS）芯片升级及产业化等3个项目。思特威前身是上海晔芯电子科技有限公司，创立于2017年，后于2019年更名为思特威（上海）电子科技有限公司，是一家从事CMOS图像传感器芯片产品研发、设计和销售的高新技术企业，产品广泛应用于安防监控、机器视觉、智能车载电子等众多高科技应用领域。
- 目前思特威产品聚焦中低端，2020年出货量1.46亿颗，在安防领域市场位列第一。据 Frost&Sullivan 统计（转引自思特威招股说明书），2020年，思特威安防监控市场的CIS芯片出货量为1.46亿颗，位居全球出货量第一，销售额计算的市场份额约22.2%，公司前五大直销客户包括大华、大疆、君视芯、雄迈集成、普联技术。从行业格局看，目前全球安防CMOS主要供应厂商为豪威科技、索尼和思特威等，2020年思特威产品FSI-RS系列/BSI-RS系列/GS系列单价分别为6.3/17.1/6.9元，综合毛利率为20.88%，整体以中低端产品为主。索尼产品则主要应用于高端安防市场的图像传感器，单价较高，其按销售额计算的市场份额达到 24.82%。



资料来源：Frost & Sullivan（含预测，转自思特威招股说明书），中信证券研究部资料来源：各公司官网，中信证券研究部

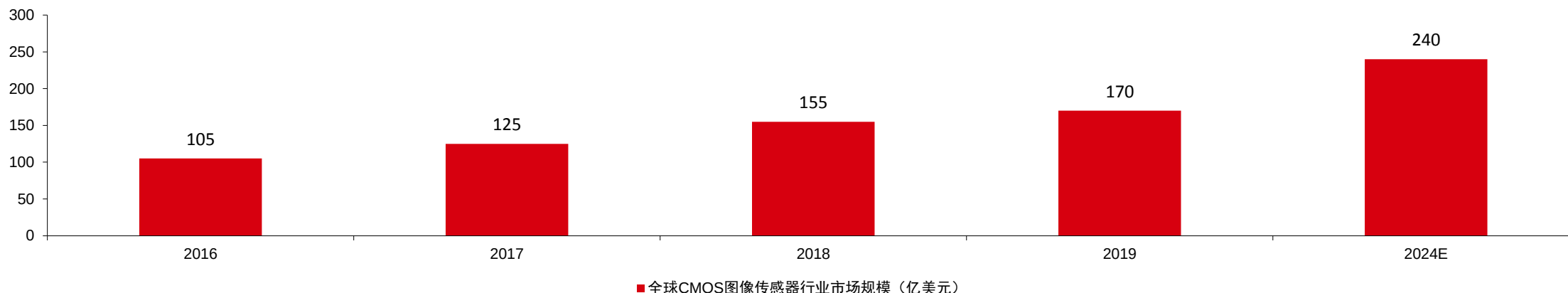
资料来源：各公司官网，中信证券研究部

海外动态：索尼确认与台积电在日本合建芯片厂，计划2024年投产

- 11月9日，台积电和索尼半导体联合宣布，台积电将在日本熊本县建立子公司，提供22/28纳米工艺的半导体生产服务。子公司名为日本尖端半导体生产公司（Japan Advanced Semiconductor manufacturing Inc.），简称“JASM”。索尼半导体将持有不超过20%的股份作为少数股东。JASM半导体工厂的建设将从2022年开始，并计划在2024年完工。该工厂预计具备月生产12英寸晶圆45000片的产能。
- **cis厂商持续扩产进程，看好物联网时代对光学器件的需求提升。**2021年4月12日，索尼宣布从4月起开始运营新半导体生产线Fab5扩产CIS。2021年1月，据韩国媒体pulse news报道，三星电子位于韩国华城的第11条DRAM芯片产线已改建成CMOS图像传感器（CIS）产线，并进入量产阶段。2020年12月，根据无锡高新区的消息，海力士在无锡总投资14亿美元的SK海力士M8项目正式投产，项目投产后将月产11.5万枚8英寸晶圆片。我们认为，除了智能手机市场，车载、安防、智能家居等AIoT市场将持续拉动cis等光学器件需求，根据 Yole Development，2020 年全球 cis市场规模约 207 亿美元，2024年预计达到 240 亿美元。

全球CMOS市场规模（亿美元）

2016-2024年全球CMOS图像传感器行业市场规模统计情况及预测



海外动态：Meta拟在明年发布新一代VR头显Project Cambria

- 10月29日，Meta在connect大会上宣布发布新一代一体式VR头显Project Cambria，将于明年亮相。Project Cambria将是一款高端设备，它将采用一系列的先进技术，包括优化的社交临场感、彩色透视、Pancake光学元件等等。
- 从Quest 1到Quest 2再到Project Cambria，Meta一体式VR头显持续升级。相较Quest 1，2020年9月17日发布的Quest 2在使用的舒适度和体验感方面都有了较大的提升：在重量方面，Quest 2仅为503g，较Quest 1降低68g；在分辨率方面，Quest 2将分辨率从1440 x 1600提升为1832×1920；在刷屏率方面，Quest 2将刷屏率从72Hz提升为90Hz。而新发布的Project Cambria也在使用舒适度和质量方面做了大幅提升：Pancake光学方案的使用降低了整个头显的重量，提高了使用者的佩戴体验；全新的See-Through方案也提高色彩的还原度；同时Project Cambria也不需要头显对手柄来追踪，而是通过手柄上自带的Camera进行自我追踪。整体来看，VR硬件仍在持续升级，包括光学（Pancake等）、显示（MicroOLED等）、芯片（高算力）、交互（6DoF）等，进一步提升消费者使用体验，加强粘性。

Project Cambria硬件及性能特点	
硬件	性能特点
Pancake光学方案	1) 让眼镜变得更薄，减轻整个装置的重量，提高佩戴体验
全新的See-Through方案	1) 提高本身彩色的还原度以及这个色彩下的清晰度、分辨率
每个手柄自己做SLAM，不再需要头显对手柄进行定位追踪	1) 使用者可以有更大的活动范围

Quest 2 VS Quest 1 硬件参数对比		
	Quest 2	Quest 1
芯片	高通骁龙XR2芯片	Snapdragon 835处理器
内存	6GB	4GB
分辨率	1832×1920	1440 x 1600
屏幕材质	LCD	OLED
刷屏率	90Hz	72Hz
重量	503g	571g
价格	299美元	399美元

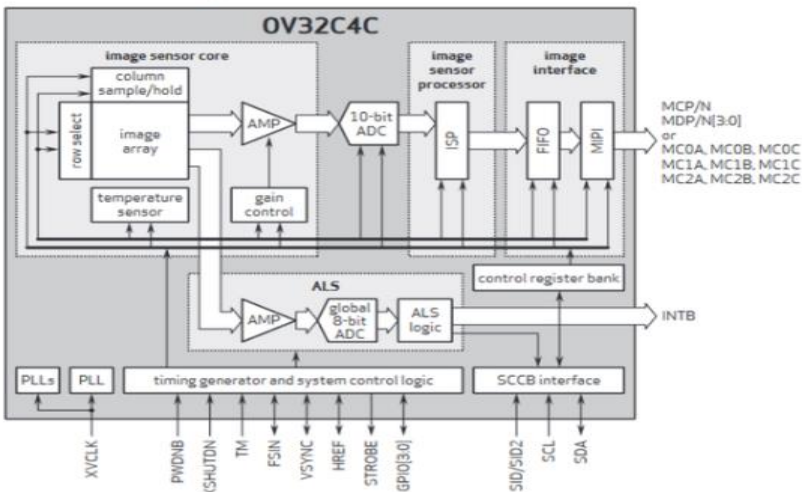
资料来源：Meta官网、映维网、中信证券研究部

资料来源：Meta官网，中信证券研究部

上游市场：豪威科技发布首款RGBC排列手机传感器

- 11月9日，豪威科技正式发布首款面向手机市场采用RGBC排列的图像传感器：OV32C。OV32C是一款32兆像素的图像传感器，能够在1/3.2英寸小光学格式中提供1/2.8英寸像素尺寸性能。在输出规格方面，OV32C支持最高32兆像素的RGBC RAW，同时也支持片上RGBC至Bayer融合算法，能以30fps的帧速率输出8MP图像，不需要OEM配置独立的RGBC处理单元
- 相较传统传感器OV32C性能更高，更适合前置自拍手机。（1）摄像头常开：RGBC排列在传统RGB排列的基础上加了一种透明光像素点C（clear），使相机在相同亮度下耗能更低。低耗能使得用户可以快速使用相机功能，促进人工智能（AI）处理能力，完成人脸检测、二维码扫描等众多常见摄像头任务的自动执行；（2）暗光下相机灵敏度更高：RGBC传感器由于多了一种透明光像素点，透光性更好，暗光下灵敏度更高。OV32C将整体灵敏度提高50%，提高了暗光拍摄图像的质量。但是相较RGB排列，RGBC排列会使得单色的纯度和饱和度降低。（3）视频质量更高：RGBC技术采用具有清晰像素和片上RGBC-to-Bayer融合功能的四合一彩色滤光片模式。它支持CPHY和DPHY接口，能够实现3200万像素15帧/秒的帧率或800万像素30帧/秒的帧率（片上融合），获得优质的视频和图像质量。

OV32C产品介绍



RGBC图像传感器与普通传感器对比

领域	性能改善
图像	整体灵敏度提高了 50%，在有挑战的光线中可以呈现最高质量的图像
视频	支持CPHY和DPHY接口，能够实现3200万像素15帧/秒的帧率或800万像素30帧/秒的帧率（片上融合），获得优质的视频和图像质量

资料来源：豪威科技OV32C产品简介

资料来源：韦尔股份官网，中信证券研究部

智能手机市场：谷歌Pixel 6系列发布，相机功能大提升

- 2021年10月20日，谷歌发布Pixel 6系列两款产品：Pixel 6和Pixel 6 Pro，起售价分别为599美元和899美元。两款手机均搭载Google Tensor 芯片、相机配置都较Pixel 5系列有了较大提升，拥有更强的计算摄影功能。
- **Pixel 6系列相机规格大幅提升，计算摄影功能更强大。**
(1) 后置摄像头像素整体提升：Pixel 6系列标准版本较Pixel 5系列不仅多增加一颗1200万像素的超广角镜头，而且主摄镜头像素也大幅提升为5000万。Pixel 6系列pro版本较Pixel 5系列虽然主摄像素略降为5000万像素，但是新增加了一颗4800万像素的长焦镜头。
(2) 计算摄影功能更强大：Pixel 6系列两款手机均搭载全新的Google Tensor 芯片，将“HDRnet”算法加入图形ISP，让Pixel 6能够实现4K/60帧的HDR视频拍摄能力。此外，谷歌在计算摄影领域还推出“Magic Eraser”、“Face Unblur”、“MotionMode”等新功能。相机除了向更高像素和超广角发展外，计算摄影等智能功能也得到手机厂商的青睐。

谷歌Pixel 6系列的后置主摄像头规格



谷歌Pixel 6 系列VS 谷歌Pixel 5系列机型光学规格对比

谷歌Pixel 6 系列			谷歌Pixel 5 系列	
机型	前置摄像头情况	后置摄像头情况	前置摄像头情况	后置摄像头情况
标准款	1) 800万像素,	1) 5000万像素, 广角 2) 1200万像素, 超广角 (114°FoV)	1) 800万普通级像素, f/2.0, 84°广角	1) 1220万高级级像素, f/1.8,76°广角
Pro	1) 1100万像素, 超广角 (94°FoV)	1) 5000万像素, 广角 2) 4800万像素, 长焦 (4×光学变焦、20×Super Res Zoom) 3) 1200万像素, 超广角 (114°FoV)	1) 3200万屏下摄像	1) 6400万主摄 2) 1300万广角 3) 200万景深 4) 200万人像

资料来源：谷歌官网

资料来源：谷歌官网，中信证券研究部

手机摄像头模组厂商排名

- 2021年9月更新，根据“旭日大数据”发布的2021年7月摄像头模组出货量排名，舜宇成为此次摄像头模组出货量冠军，欧菲光、丘钛分列二、三位，三赢科技排名第四，盛泰（富士康）排名第五，三赢兴排名第六。

2020年7月国内模组出货情况

排名	厂商	7月出货量 (千万颗)
1	欧菲光	6.1
2	舜宇	5.48
3	合力泰	3.2
4	丘钛	3.16
5	三赢科技	2.6
6	信利	2.1
7	三赢兴	2.0
8	盛泰	1.9
9	立景创新	1.58
10	同兴达	1.35
11	成像通	1.3
12	金康	1.2
13	鑫晨光	1.05
14	联创	1.0
15	联合影像	0.85

2021年3月国内模组出货情况

排名	厂商	3月出货量 (千万颗)
1	舜宇	5.99
2	欧菲光	4.80
3	丘钛	3.60
4	合力泰	2.53
5	三赢科技	2.51
6	盛泰	2.50
7	信利	2.20
8	三赢兴	2.15
9	成像通	1.68
10	立景创新	1.03
11	同兴达	1.01
12	联合影像	1.00
13	鑫晨光	0.75
14	金康	0.70
15	联创	0.65

2021年7月国内模组出货情况

排名	厂商	12月出货量 (千万颗)
1	舜宇	5.53
2	欧菲光	4.00
3	丘钛	3.92
4	三赢科技	2.86
5	盛泰	2.50
6	三赢兴	2.20
7	合力泰	2.00
8	信利	1.90
9	成像通	1.23
10	联合影像	0.90
11	立景创新	0.83
12	同兴达	0.75
13	联创	0.65
14	金康	0.63
15	鑫晨光	0.60

- 2020年12月更新，根据“旭日大数据”发布的2020年9月国内手机摄像头镜头出货量排名，舜宇继续保持摄像头镜头出货量冠军，大立光、星聚宇分列二、三位，玉晶、瑞声、世高分别排名第四、第五、第六。

2019年全年国内镜头厂商预估出货量排名		
排名	厂商	出货量 (亿颗)
1	舜宇	11
2	大立光	10.2
3	星聚宇	4.2
4	禾瑞	3.2
5	华鑫光	2.75
6	瑞声	1.9
7	欧菲精密	1.65
8	兴邦	1
9	都乐	0.92
10	萨至德	0.63

资料来源:旭日大数据，中信证券研究部

2019年12月国内镜头出货情况		
排名	厂商	12月出货量 (亿颗)
1	舜宇	1.27
2	大立光	1.08
3	玉晶光	0.53
4	星聚宇	0.45
5	世高光	0.43
6	瑞声	0.39
7	华鑫光	0.22
8	禾瑞	0.20
9	新钜	0.17
10	欧菲精密	0.16

资料来源:旭日大数据，中信证券研究部

2020年9月国内镜头出货情况		
排名	厂商	9月出货量 (亿颗)
1	舜宇	1.68
2	大立光	1.28
3	星聚宇	0.55
4	玉晶	0.53
5	瑞声	0.36
6	关东辰美	0.31
7	华鑫	0.30
8	禾瑞	0.29
9	世高	0.27
10	新旭	0.23

资料来源:旭日大数据，中信证券研究部

- 2020年5月更新，根据“旭日大数据”发布的2019年全年手机摄像头芯片出货量排行榜，索尼为摄像头芯片年度出货量冠军，三星与格科出货量相近，分别位列第二、第三，豪威排名第四。据“旭日大数据”，2020年3月格科摄像头芯片出货量位列榜首，第二/第三/第四名分别为三星/索尼/豪威。

2019年全年手机摄像头芯片出货量排名

排名	企业名称	出货量（亿颗）
1	索尼	14.5
2	三星	13.0
3	格科	12.8
4	豪威	7.3
5	海力士	4.2
6	奇景	3.5
7	思比科	3.0
8	比亚迪	2.0

资料来源：旭日大数据，中信证券研究部

2020年3月摄像头芯片出货量排名

排名	企业名称	出货量（KK）
1	格科	165
2	三星	140
3	索尼	125
4	豪威	70
5	思比科	66
6	海力士	40
7	奇景	21
8	比亚迪	15

资料来源：旭日大数据，中信证券研究部

车载摄像头镜头和芯片公司排名

- 2021年10月更新，根据“旭日大数据”发布的2021年7月车载摄像头镜头和芯片出货量排行榜，舜宇光学Sunny为摄像头镜头出货量冠军，第二三名日立Maxell和三协Sankyo相差不大，欧菲光Ofilm排名第四。安森美为摄像头芯片出货量冠军，豪威科技与索尼分别位列第二、第三，派视尔排名第四。

2021年7月车载摄像头镜头出货量排名

排名	企业名称	出货量（百万颗）
1	舜宇光学Sunny	5.12
2	日立Maxell	1.20
3	三协Sankyo	1.00
4	欧菲光Ofilm	0.72
5	世高Sekonix	0.69
6	桑来斯Sunex	0.65
7	京瓷Kyocera	0.64
8	理光Ricoh	0.49
9	腾龙Tamron	0.45
10	联创LCE	0.39

资料来源：旭日大数据，中信证券研究部

2021年7月车载摄像头芯片出货量排名

排名	企业名称	出货量（百万片）
1	安森美	9.00
2	豪威科技	3.00
3	索尼	1.60
4	派视尔	0.60
5	思特威	0.20
6	三星	0.08

资料来源：旭日大数据，中信证券研究部

相关公司盈利预测、估值及投资评级

- 光学为我们长期看好的大方向。短期，安卓端供应链主芯片缺货扰动仍然存在但后续有望逐步缓解，中高端市场的扰动或给行业价格带来一定的压力；苹果端随着新玩家切入也面临一定的不确定性。而从中长期，预计多摄持续渗透，潜望式结构、ToF渗透率持续提升，同时预计受5G换机潮带动，光学行业规模与出货结构仍将升级，我们坚定看好光学长期的发展。
- 公司跟踪：重点关注（1）舜宇光学科技：公司为手机光学镜头第二梯队，手机光学模组第一梯队，车载光学第一梯队企业，下游重点客户几乎全覆盖，未来在光学高端化趋势下有望重点受益行业升级；（2）韦尔股份：预计未来手机端CIS持续向小型化、精密化方向发展，公司有望在手机端、汽车端进一步提升市场份额；（3）歌尔股份：公司为高端AR/VR设备的主力代工厂商，在前端光学零部件（透镜、显示）、声学零部件、结构件以及后端整机组装环节具备完整解决方案。
- 风险因素：供应链缺货持续；镜头价格下行；海外疫情扩散；3DSensing/三摄渗透缓慢；ADAS发展缓慢；模组毛利率下行；行业竞争加剧。

重点公司估值表

公司	股价 (元. 港元)	EPS (元.港元)				PE (倍)				评级
		20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E	
舜宇光学科技	219.00	4.97	6.36	7.82	9.32	44	34	28	23	买入
韦尔股份	264.98	3.12	5.45	7.36	9.37	85	49	36	28	买入
歌尔股份	51.05	0.89	1.29	1.77	2.28	57	40	29	22	买入
瑞声科技	34.55	1.4	1.49	1.93	2.37	25	23	18	15	买入
欧菲光	8.87	-0.72	0.56	0.74		-12	16	12		增持
锐科激光	59.53	0.69	1.16	1.68	2.04	86	51	35	29	增持
联创电子	21.01	0.16	0.39	0.53	0.73	131	54	40	29	无
格科微	32.45	0.34	0.56	0.77	0.98	95	58	42	33	无
水晶光电	17.24	0.36	0.4	0.5	0.62	48	43	34	28	无
蓝特光学	20.79	0.46	0.4	0.55	0.91	45	52	38	23	无
永新光学	84.55	1.46	2.13	2.27	2.98	58	40	37	28	无
宇瞳光学	41.60	0.6	1.4	1.81	2.38	69	30	23	17	无

资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：股价为2021年11月18日收盘价；舜宇光学科技、瑞声科技EPS与股价均为港币；联创电子、格科微、水晶光电、蓝格光学、永新光学、宇瞳光学EPS采用Wind一致预测



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

徐涛（首席电子分析师）

执业证书编号：S1010517080003

胡叶倩雯（联席首席电子分析师）

执业证书编号：S1010517100004

梁楠（电子分析师）

执业证书编号：S1010520090005

免责声明



证券研究报告：2021年11月22日

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯塔克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSAgroupofcompanies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSALimited分发；在中国台湾由CLSecuritiesTaiwanCo.,Ltd.分发；在澳大利亚由CLSAAustraliaPtyLtd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSAgroupofcompanies（CLSAAmericas,LLC（下称“CLSAAmericas”）除外）分发；在新加坡由CLSASingaporePteLtd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由CLSAEuropeBV或CLSA（UK）分发；在印度由CLSAIndiaPrivateLimited分发（地址：孟买（400021）NarimanPoint的DalalHse8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的INZ000001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH000001113）；在印度尼西亚由PTCLSASekuritasIndonesia分发；在日本由CLSASecuritiesJapanCo.,Ltd.分发；在韩国由CLSASecuritiesKoreaLtd.分发；在马来西亚由CLSASecuritiesMalaysiaSdnBhd分发；在菲律宾由CLSAPhilippinesInc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会员）分发；在泰国由CLSASecurities(Thailand)Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：（i）根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。（ii）本期报告涉及股票联创电子（代码：002036）水晶光电（代码：002273），中信证券股份有限公司持股数量占上市公司总股本的比例超过1%。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSAgroupofcompanies（CLSAAmericas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSAAmericas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSAgroupofcompanies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSAAmericas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSASingaporePteLtd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSASingaporePteLtd.。如对本报告存有疑问，还请联系CLSASingaporePteLtd.（电话：+6564167888）。MCI(P)024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与美国：本研究报告在欧盟与英国属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由CLSA（UK）或CLSAEuropeBV发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSAEuropeBV由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由CLSA（UK）与CLSAEuropeBV制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）(商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159) 受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2021版权所有。保留一切权利。